

5. Equações literais e funções

Questão de aula n.º 30

Manual (vol. 2): pág. 10

1. Considera a equação literal $2x + a + 2 = y + 3a - 1$.

Qual das opções apresenta a resolução da equação em ordem a x ?

[A] $x = \frac{y + 2a - 3}{2}$

[B] $2x = y + 4a + 1$

[C] $y = 2x - 2a + 3$

[D] $x = \frac{y + 4a + 1}{2}$

2. Observa o retângulo da figura.

2.1 Determina uma expressão para o perímetro, P , do retângulo em função de x .

2.2 Se $x = 2$, qual é o valor do perímetro do retângulo?

2.3 Resolve a equação em ordem a x e determina o valor de x , sabendo que o perímetro do retângulo é 32 cm.



Questão de aula n.º 31

Manual (vol. 2): págs. 12 e 13

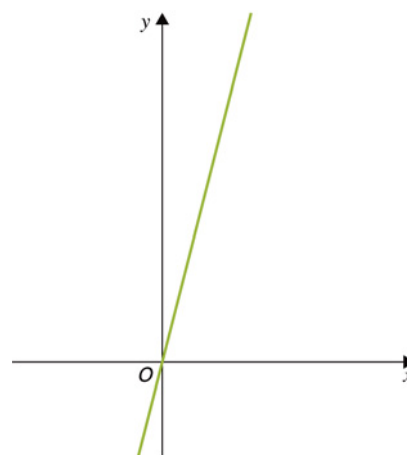
1. No referencial da figura está representado o gráfico de uma função. Indica qual das expressões pode definir a função representada.

[A] $y = 2x + 3$

[B] $y = -3x$

[C] $y = 4x$

[D] $y = 4$



2. O pai do Miguel é carpinteiro e foi contratado para fazer um trabalho. O pagamento vai ser 12 € por cada hora de trabalho.

2.1 Se o trabalho durar 7 horas, quanto é que o pai do Miguel vai receber?

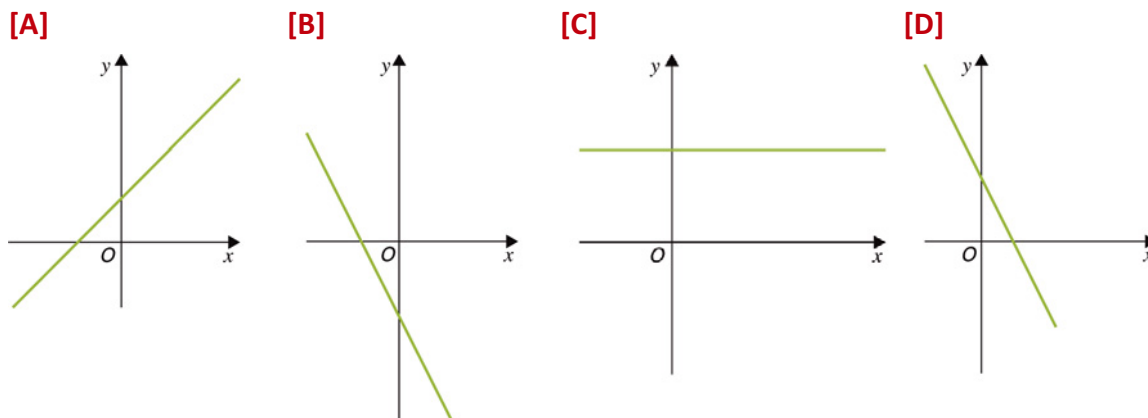
2.2 Escreve a expressão que permite determinar o valor recebido, V , em função do número de horas trabalhadas, n .

2.3 Se tiver recebido 66 €, quanto tempo trabalhou?

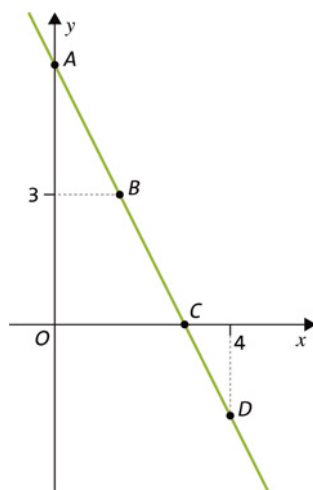
Questão de aula n.º 32

Manual (vol. 2): págs. 16 e 17

1. Qual dos gráficos seguintes pode representar a função definida por $f(x) = -2x + 1$?



2. Observa o gráfico da função f definida por $f(x) = -2x + 6$.

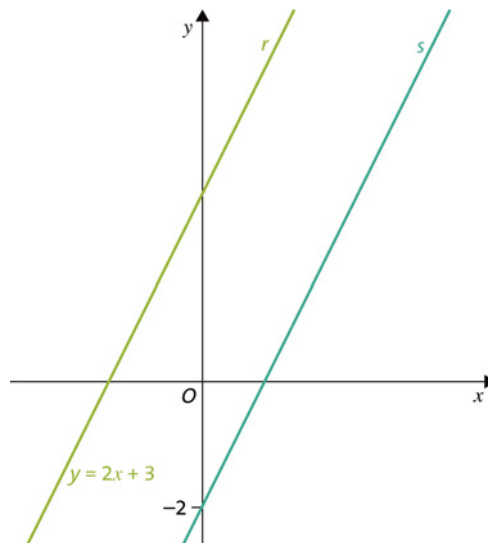


Com base na informação fornecida, determina as coordenadas dos pontos A, B, C e D.

Questão de aula n.º 33

Manual (vol. 2): págs. 20 e 21

1. Na figura estão representadas duas retas paralelas, r e s .



Qual é a equação da reta s ?

[A] $y = -2x + 3$

[B] $y = 2x - 2$

[C] $y = 2x + 3$

[D] $y = 3x + 2$

2. Determina a equação da reta r , sabendo que:

2.1 tem declive $\frac{2}{3}$ e que passa no ponto de coordenadas $(0, 1)$.

2.2 passa no ponto de coordenadas $(2, 5)$ e é paralela à reta de equação $y = -x + 1$.

2.3 passa nos pontos de coordenadas $(1, 3)$ e $(2, -1)$.